



## Relatório

### Somador BCD com excesso 3

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Curso</b>                   | Engenharia Informática                                                                                                                      |
| <b>Unidade Curricular</b>      | Sistemas Digitais I                                                                                                                         |
| <b>Ano Letivo</b>              | 2016/2017                                                                                                                                   |
| <b>Semestre</b>                | 2º                                                                                                                                          |
| <b>Trabalho elaborado por:</b> | André Batista – 1012566 – 1012566@sal.ipg.pt<br>Daniel Ribeiro – 1012527 – 1012527@sal.ipg.pt<br>Josué Silva – 1012533 – 1012533@sal.ipg.pt |
| <b>Docente</b>                 | António Martins                                                                                                                             |
| <b>Data</b>                    | 16/05/2017                                                                                                                                  |

**Instituto Politécnico da Guarda:**

AV. DR. FRANCISCO SÁ CARNEIRO, 50 –6301-559 GUARDA

TELF. 271 220 100 FAX. 271 222 690

GPS: Latitude:40.5416236730513, Longitude: -7.28243350982666

## **Introdução:**

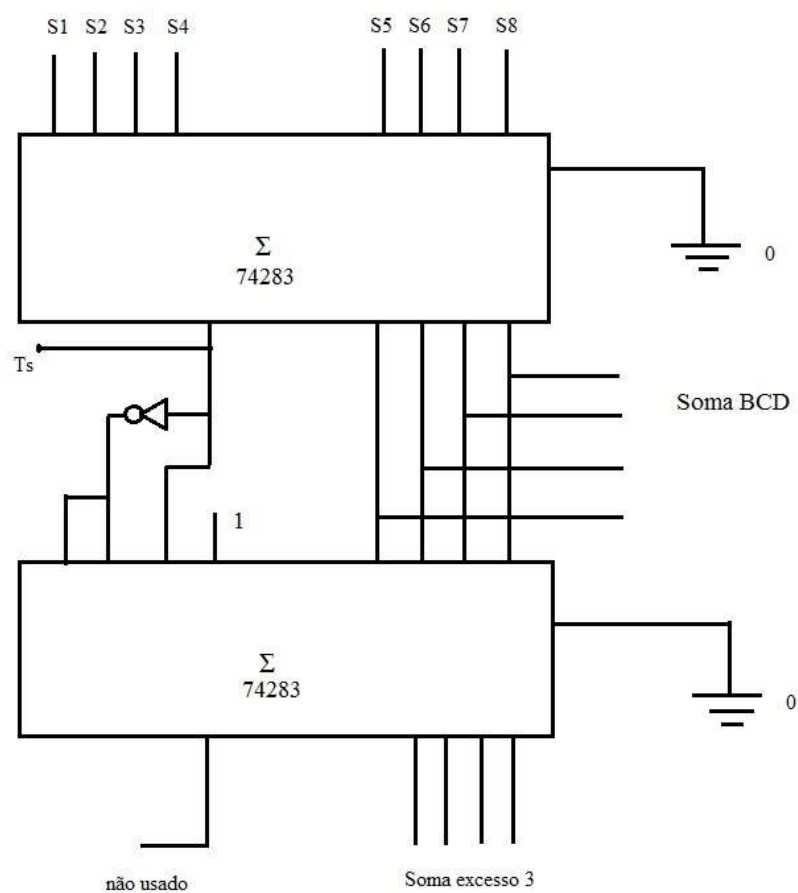
Foi lançado o desafio de construir um Somador BCD (Codificação Binária Decimal) com excesso 3, ou seja, um somador que permite calcular BCD e Excesso 3 a partir de valores introduzidos, numa aula prática de Sistemas Digitais I lecionada pelo Professor António Martins que teve lugar na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda no dia 30 de maio de 2017 às 14h.

Os Alunos que participaram na realização deste somador tiveram como objetivo aprofundar e por em prática os seus conhecimentos na área do BCD e do excesso 3.

Ao serem desafiados à realização de um “Somador BCD com excesso 3” exige-se que os alunos tenham o grau mínimo de conhecimento relativo a circuitos elétricos, a inversores e a circuitos integrados.

## Projeto:

O Projeto consiste em dimensionar o somador representado na figura seguinte.

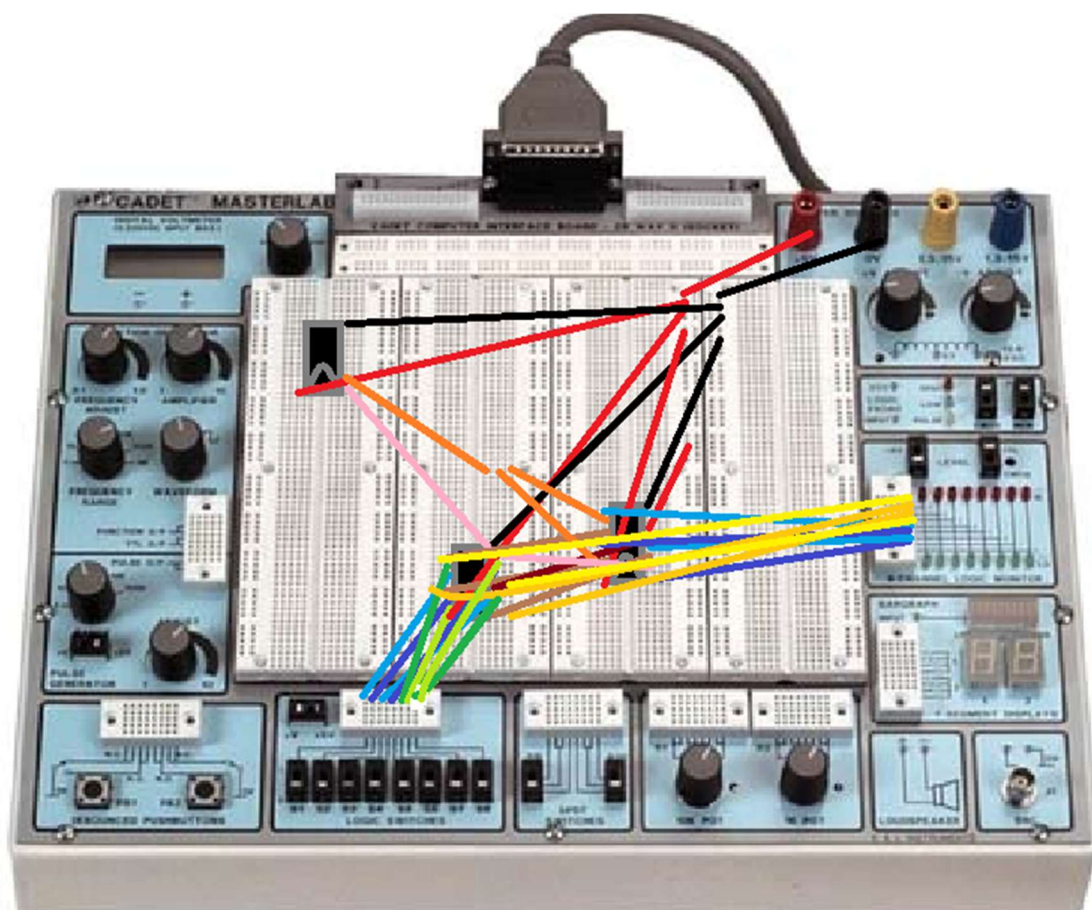


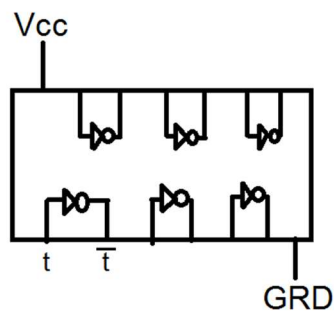
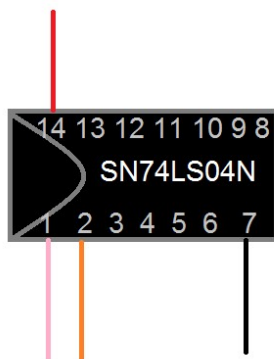
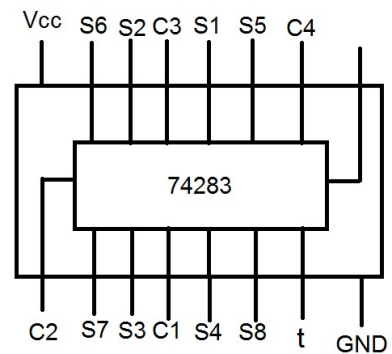
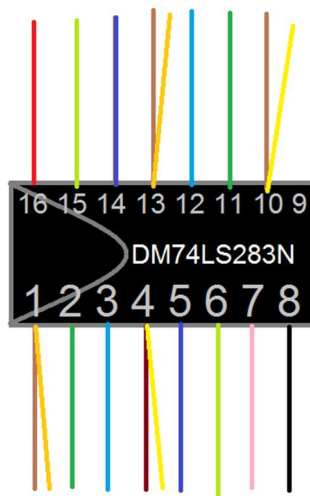
**Figura 1-** Somador BCD com Excesso 3 (de 4 bits)

| BCD | Excesso 3 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|-----|-----------|------|------|------|------|
| 3   | 0         | 0    | 0    | 1    | 1    |
| 4   | 1         | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 5   | 2         | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 6   | 3         | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 7   | 4         | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 8   | 5         | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 9   | 6         | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 10  | 7         | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 11  | 8         | 1    | 0    | 1    | 1    |
| 12  | 9         | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 13  |           | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 14  |           | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 15  |           | 1    | 1    | 1    | 1    |

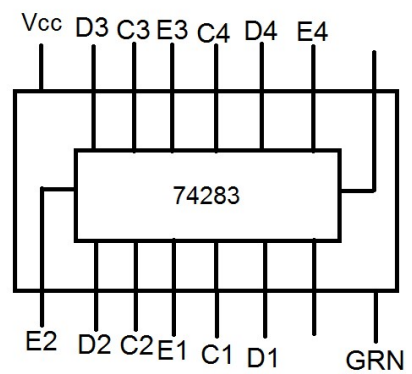
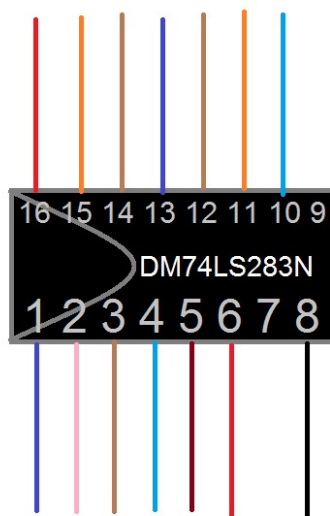
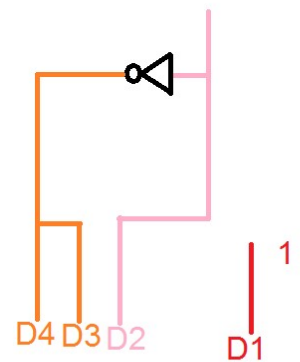
Números possíveis na entrada e na saída

Números só possíveis em BCD exclusivamente na saída





Transporte



## Medidas:

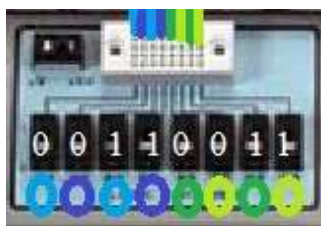
Devido à quantidade de somas possíveis encontram-se aqui apenas alguns dos exemplos possíveis.

A Tabela da verdade é por interpretação do valor dos LEDs.

**Atenção!!!** : Para eliminar possíveis dúvidas que possam ocorrer na interpretação dos LEDs é importante esclarecer que para obter um resultado em BCD teremos que interpretar a entrada como BCD e para obter um resultado em Excesso 3 teremos que interpretar a entrada como Excesso 3.

Entrada: S1 S2 S3 S4 + S5 S6 S7 S8

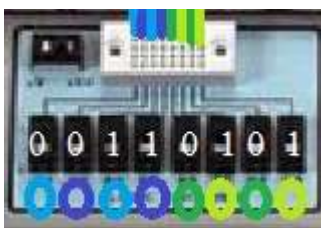
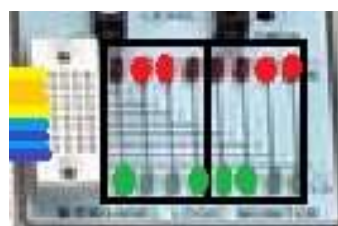
Saída: em BCD em Excesso3



0011+0011

BCD: 0110 (6)

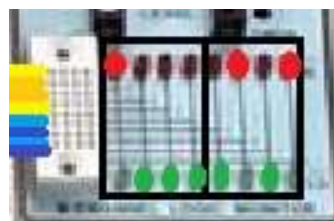
Excesso3: 0011 (0)



0011+0101

BCD: 1000 (8)

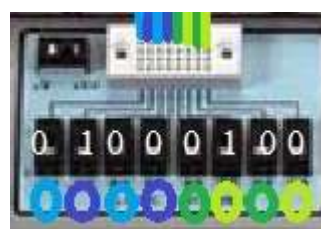
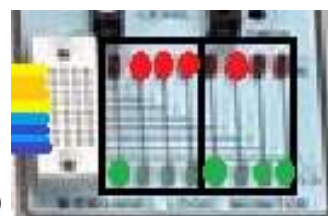
Excesso 3: 0101 (2)



0100+0011

BCD: 0111 (7)

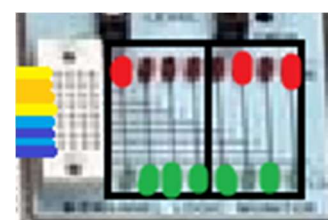
Excesso 3: 0100 (1)



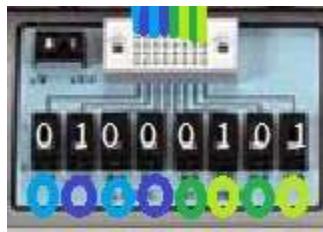
0100+0100

BCD: 1000 (8)

Excesso 3: 0101 (2)



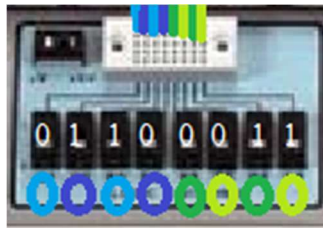
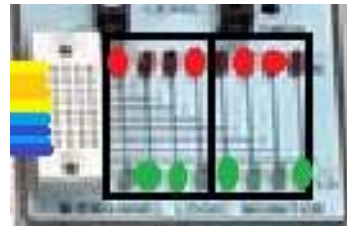




0100+0101

BCD: 1001 (9)

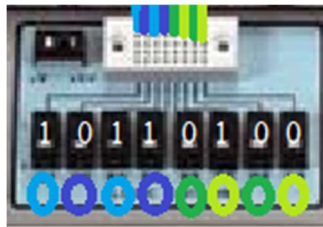
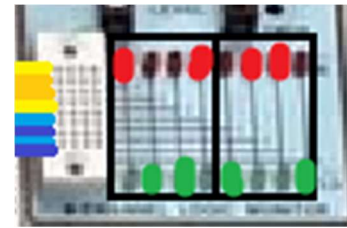
Excesso 3: 0110 (3)



0110+0011

BCD: 1001 (9)

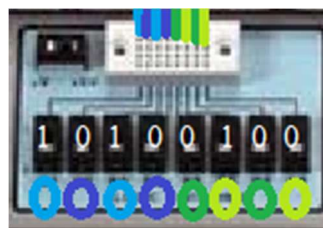
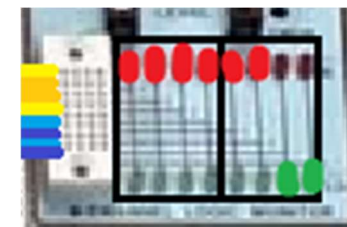
Excesso 3: 0110 (3)



1011+0100

BCD: 1111 (15)

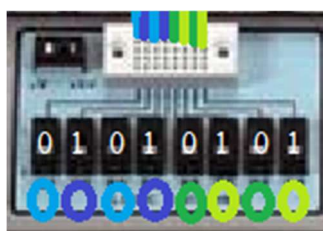
Excesso 3: 1100 (9)



1010+0100

BCD: 1110 (14)

Excesso 3: 1011 (8)



0101+0101

BCD: 1010 (10)

Excesso 3: 0111 (4)



0110+0100

BCD: 1010 (10)

Excesso 3: 0111 (4)



| BCD | Excesso 3 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|-----|-----------|------|------|------|------|
| 3   | 0         | 0    | 0    | 1    | 1    |
| 4   | 1         | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 5   | 2         | 0    | 1    | 0    | 1    |
| 6   | 3         | 0    | 1    | 1    | 0    |
| 7   | 4         | 0    | 1    | 1    | 1    |
| 8   | 5         | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 9   | 6         | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 10  | 7         | 1    | 0    | 1    | 0    |
| 11  | 8         | 1    | 0    | 1    | 1    |
| 12  | 9         | 1    | 1    | 0    | 0    |
| 13  |           | 1    | 1    | 0    | 1    |
| 14  |           | 1    | 1    | 1    | 0    |
| 15  |           | 1    | 1    | 1    | 1    |

Números possíveis na entrada e na saída

Números só possíveis em BCD exclusivamente na saída

## Conclusão:

No final deste projeto os alunos comprovaram com sucesso os valores das somas obtidas nos LED's com os valores das somas resultantes dos cálculos manuais. É importante referir ainda que perceberam o funcionamento de um circuito integrado e do seu papel na soma de BCD com Excesso 3, o que na realidade havia sido o principal propósito da realização deste trabalho.

## Bibliografia / Sitografia:

- SRL Cristiani, C.A.D.E.T. Series Eletronic Circuit Trainers, Disponível em: <<http://www.cristianisrl.it/PDF/Cadet.pdf>> , Acesso em 30 de Maio de 2017